

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 10

Clase 4: Shiny

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-09

Introducción

En análisis de datos solemos crear gráficos, indicadores y tablas estáticas. Pero muchas veces la conversación con quienes usan esos resultados exige algo más dinámico:

- ▶ “¿Y qué pasa si cambio el año?”
- ▶ “¿Se podrá ver solo un país?”
- ▶ “¿Me puedes generar un gráfico interactivo?”

Antes, estas preguntas significaban rehacer el código y generar resultados nuevos.

Nota

Shiny permite que cualquier persona explore tus datos sin escribir una sola línea de código.

¿Qué es Shiny?

Shiny es un paquete de R que permite construir aplicaciones web interactivas. No requiere conocimientos de HTML ni JavaScript (aunque se puede sumar más adelante). Su enfoque es simple: usar objetos de R para generar elementos visuales que respondan a la interacción de la persona usuaria.

! Importante

Shiny no es un lenguaje nuevo:
Es R, haciendo cosas web.

¿Que se necesita instalar?

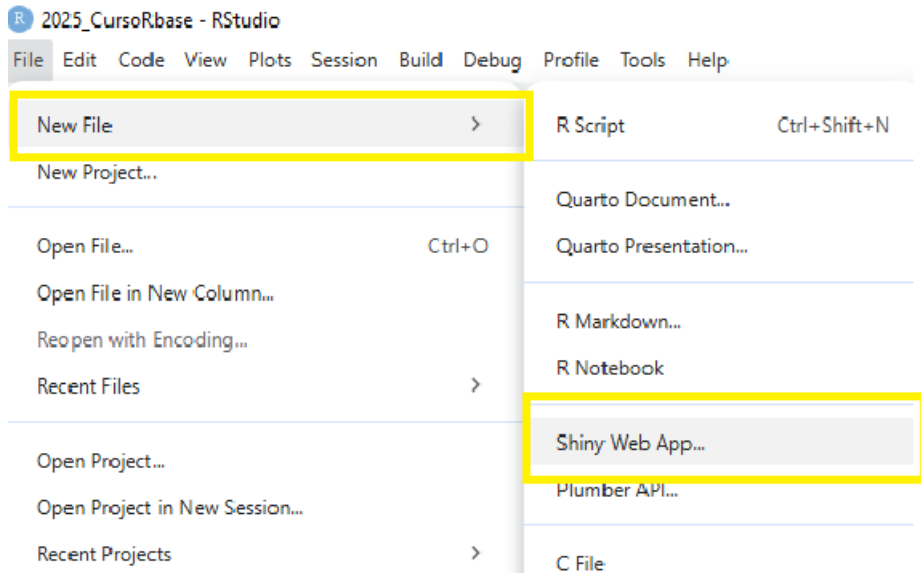
► Paquete Shiny

```
# install.packages("shiny")  
  
library(shiny)
```

Cómo crear una app Shiny desde cero

En Rstudio:

1. File → New File → Shiny Web App...



Cómo crear una app Shiny desde cero

2. Elige Single File (app.R)
3. Coloca un nombre, por ejemplo mi_primer_app
4. Guarda en una carpeta
5. Se abrirá un archivo app.R con una plantilla inicial

New Shiny Web Application



Application name:

Application type: ☒ Single File (app.R)
☐ Multiple File (ui.R/server.R)

Create within directory:

[? Shiny Web Applications](#)

Anatomía de una app Shiny

Estructura mínima

```
library(shiny)

ui <- fluidPage("Hola Shiny")

server <- function(input, output, session) {}

shinyApp(ui, server)
```

Tres componentes esenciales:

1. **ui** → cómo se verá la aplicación
2. **server** → qué hará
3. **shinyApp()** → la ejecuta

Profundicemos en el ui

El ui es como “el lienzo” donde colocas elementos visuales:

```
ui <- fluidPage(  
  titlePanel("Mi primera app Shiny"),  
  p("Aquí colocamos el contenido visible.")  
)
```

Se puede incluir:

- ▶ Textos
- ▶ Controles (inputs)
- ▶ Salidas (outputs)
- ▶ Gráficos
- ▶ Tablas

Profundicemos en server

El server define qué hace la aplicación: cálculos, filtrado, reactividad, generación de gráficos o tablas, etc.

En términos teóricos:

- ▶ input recibe información desde la interfaz (ej. número elegido en un slider).
- ▶ output envía resultados hacia la interfaz (ej. un gráfico). El servidor define la lógica:

```
server <- function(input, output, session)
```

! Importante

El server no dibuja nada por sí mismo: solamente produce resultados. El ui decide dónde se muestran.

Reactividad: el corazón de Shiny

La reactividad es el mecanismo que hace que Shiny responda automáticamente a los cambios del usuario.

Ejemplo conceptual:

- ▶ Si el usuario cambia un año → se recalcula el gráfico
- ▶ Si el usuario selecciona un país → se actualiza la tabla
- ▶ Si el usuario elige una variable → se redibuja el análisis

Shiny detecta estas conexiones de forma automática. El desarrollador solo declara qué depende de qué.

Cómo agregar una imagen en una app Shiny

En Shiny, una imagen se incluye colocando en la interfaz un componente visual que la muestre.

Estructura conceptual:

```
img(src = "nombre_archivo.png", width = "50%")
```

Para que funcione:

1. La imagen debe guardarse en una carpeta `www/` dentro del proyecto.
2. En el ui, se llama a `img()` indicando el nombre del archivo.



Tip

Shiny sirve imágenes igual que un servidor web: siempre deben estar dentro de una carpeta `www`.

Cómo agregar una tabla en una app Shiny

Una tabla en Shiny se compone de:

1. Un espacio en la interfaz para mostrarla:

```
tableOutput("mi_tabla")
```

2. Una definición en el server que produce esa tabla:

```
output$mi_tabla <- renderTable( ... )
```

i A nivel conceptual:

ui coloca el espacio server genera el contenido

Cómo agregar un gráfico

Los gráficos funcionan igual que las tablas:

1. En el ui se reserva el espacio:

```
plotOutput("grafico1")
```

2. En el server se define cómo se genera:

```
output$grafico1 <- renderPlot( ... )
```

Construcción del layout: organización visual

Shiny ofrece estructuras listas para organizar contenido:

- ▶ `fluidPage` → página fluida, adaptable
- ▶ `sidebarLayout` → columna izquierda para controles, derecha para resultados
- ▶ `tabsetPanel` → pestañas
- ▶ `navbarPage` → navegación superior

i A nivel conceptual:

layout = organización lógica de qué va dónde

Ejecución

Una app Shiny se ejecuta:

- ▶ Con el botón Run App
- ▶ O con:

```
shiny::runApp()
```

Al ejecutar:

1. Se abre una ventana o navegador
2. La interfaz responde a las acciones del usuario
3. Cada cambio provoca reactividad interna

Cómo compartir una app Shiny

Shiny ofrece varias formas de distribución:

1. shinyapps.io → subir la app a la nube
2. Shiny Server → instalar en un servidor institucional
3. RStudio Connect → despliegue profesional
4. Compartir el proyecto → permite ejecutar localmente

Resumen de la clase

Tema	Punto clave
Qué es Shiny	Permite crear aplicaciones web interactivas directamente desde R.
Estructura básica	<code>ui</code> = interfaz; <code>server</code> = lógica; <code>shinyApp()</code> = ejecuta.
Reactividad	La app se actualiza automáticamente cuando cambia un input.
Elementos del ui	Textos, imágenes, tablas, gráficos y controles.
Cómo agregar contenido	Imágenes en <code>www/</code> ; tablas con <code>tableOutput</code> ; gráficos con <code>plotOutput</code> .
Ejecución	Botón <i>Run App</i> o <code>shiny::runApp()</code> .
Publicación	shinyapps.io , Shiny Server o compartir el proyecto.